

2

진도 (공식 교재 기준)

- 3-1_딥러닝과 영상 모델-1
- 3-1_딥러닝과 영상 모델-2
 - 3차시: 이미지 모델 학습 전략
 - 모델 구성: 악마는 디테일에...

강의자료

- 머신러닝 Lv.2
 1. 활성화함수
 2. 옵티마이저
 3. 합성곱신경망
- 머신러닝 Lv.2 > 레포트
 1. 합성곱신경망 보고서
- 딥러닝 기초
 1. 딥러닝 기초
 2. CNN 1
 3. CNN 2

강의 주제

- Back Propagation 복습
- Activation Function
 - Sigmoid
 - Gradient Vanishing
역전파 과정에서 gradient가 점점 작아짐 (시그모이드의 미분값은 0~0.25 사이)

이기 때문)

해결책: ReLU, BatchNorm, ResNet

- Tanh
- ReLU
 - Dying ReLU
 - ReLU는 음수일때 gradient가 0임
 - 그래서 만약 어떤 뉴런이 계속 음수값만 만들면 학습 시에 값이 계속 0이 됨
 - 따라서 업데이트 기회 자체가 없어지는게 다잉렐루 문제임
 - 해결책: Leaky ReLU, 작은 LR
- Leaky ReLU
- Softmax
 - Softmax-CEE의 역전파
- Optimizer ← 딥러닝 기초 > 03 딥러닝 기초 > 58P.
 - GD
 - SGD
 - 배치사이즈가 1일 때의 Minibatch GD
 - Minibatch GD
 - 데이터를 미니배치로 나눈 후 각 미니배치의 gradient를 평균내서 사용함
 - 요즘은 Minibatch GD를 그냥 SGD라고 부르기도 함
 - Batch
 - 데이터들을 작게 나눠놓은 그룹
 - 한 배치를 전부 학습하는걸 iteration, 모든 배치를 학습하는걸 epoch이라 함
 - Momentum
 - NAG
 - Adagrad
 - RMSProp
 - AdaDelta
 - Adam

- Nadam
- ANN의 문제점
- 컨볼루션이 뭔지
- 이미지의 3요소
 - 크기 (Resolution)
 - 색 비트 수
 - 채널
- CNN
 - Convolutional Layer
 - Filter
 - Feature Map
 - Zero Padding
 - Stride
 - Pooling
 - Max
 - Average
 - Flattening
 - Drop out & FC Layer
- CNN Architectures
 - 딥러닝 기초 > CNN 2 > 3P. (수업용)
 - 머신러닝 Lv.2 > 레포트 > CNN 보고서 > 20P. (복습 및 요약용)
 - AlexNet
 - VGGNet
 - GoogLeNet
 - Inception Module
 - 기존의 CNN 레이어는 특정 크기의 필터를 사용함
 - 인셉션은 여러 크기의 필터로 이미지를 동시에 본 후 결과를 합치자는 아이디어

그런데 큰 필터는 계산량 많음 → 작은 필터로 압축 후 큰 필터로 계산
여러 모델을 사용한 후 그 결과를 합치는 앙상블 기법으로 분류됨
모델의 복잡도 (비선형성)는 유지하면서 모델을 더 깊고 넓게, 그러면서 파라미터는 더 적게가 가능해짐

- Global Average Pooling

- Local Response Normalization

- Auxiliary Classifier

GoogLeNet은 층이 매우 깊어 gradient가 약해질 수 있음

그래서 중간에 Auxiliary Classifier를 넣음

최종 분류기가 수능이라면, Auxiliary Classifier는 모의고사라 할 수 있음

$Final_Loss = Main_Loss + 0.3(Auxiliary_Loss_1 + Auxiliary_Loss_2 + \dots)$ 이런 식

으로 모의고사 점수도 피드백에 활용함

학습이 끝난 후 최종 사용때는 Auxiliary Classifier를 사용하지 않고 예측함

- ResNet → 머신러닝 Lv.2 > 레포트 > CNN 보고서 > 32P.

(CNN 2 에는 ResNet 관련 내용 없음)

- Batch Normalization

- Residual Block

CNN은 일반적으로 깊을수록 복잡한 특징 학습 가능

근데 깊게만 하면 오버피팅이나 계산량이 너무 많아짐

그래서 CNN 블록에서 지름길을 하나 만들어서 입력을 출력으로 다이렉트로 보냄

이렇게 하면 "입력을 이용해 완성된 결과를 만들어라" 가 아닌 "입력에서 무엇을

수정해야 하는지 학습해라" 로 바뀜

만약 어떤 층에서 배울게 없으면(수정사항 없으면), 그냥 원본 그대로 다음 층으로

보내는 알고리즘이 구현 가능해짐

CNN은 이후 YOLO(Object Detection, CV), Attention(& Transformer), NLP로 연결됨